



Rapport du TP Deep Learning

Réseaux de neurones & Deep Learning

Réalisé par **Maffouo Dongmo Florian**
Date : 11/05/2026

Encadré par : Stéphane C. K. TÉKOUABOU (PhD & Ing.)

DIPES 2 – 4ème année (S2)



1. Introduction

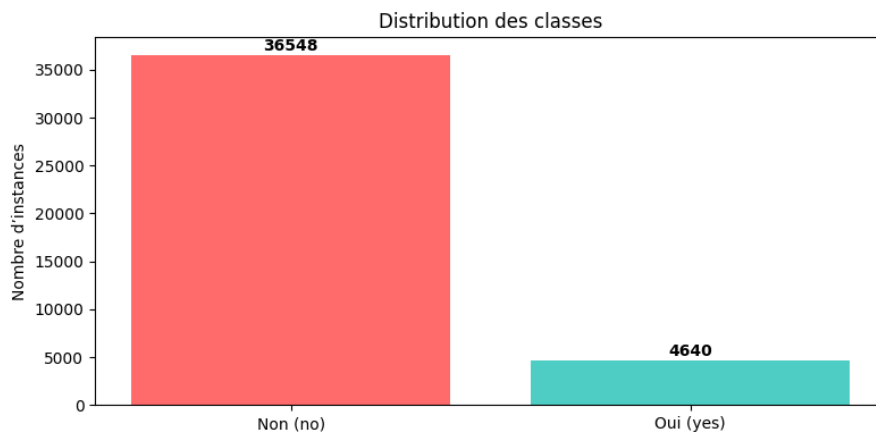
Ce rapport présente les résultats du TP Deep Learning dont l'objectif était de mettre en œuvre des modèles de Machine Learning et de Deep Learning pour la prédiction de souscription bancaire (dataset Bank Telemarketing) ainsi que la classification d'images de vêtements (Fashion MNIST).

2. Analyse des données

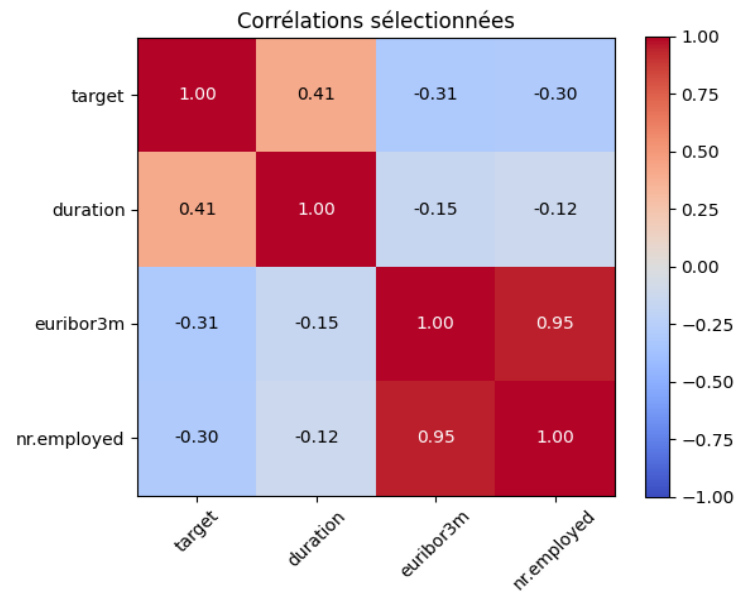
Le jeu de données Bank Telemarketing contient 41 188 instances et 20 caractéristiques (10 numériques, 10 catégorielles). La variable cible est binaire (souscription : oui/non).

Caractéristique	Valeur
Nombre d'instances	41 188
Variables numériques	10
Variables catégorielles	10
Classe 'yes'	4 640 (11.3%)
Classe 'no'	36 548 (88.7%)

La figure ci-dessous montre la forte disparité entre les classes, justifiant l'utilisation de métriques comme le F1-score plutôt que la simple accuracy.



La matrice de corrélation (ci-dessous) met en évidence l'importance de la durée d'appel (duration) et des indicateurs économiques (euribor3m, nr.employed).



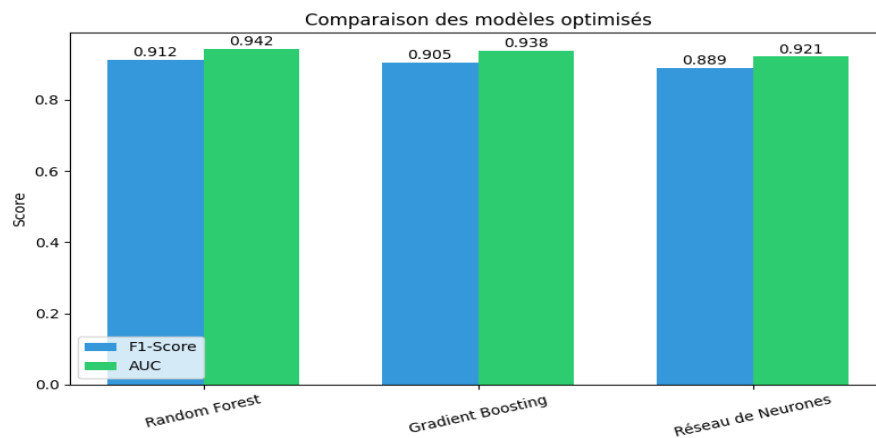


3. Modèles classiques

Plusieurs modèles ont été entraînés : Régression logistique, KNN, Arbre de décision, SVM, Naive Bayes, Random Forest, Gradient Boosting, Bagging et AdaBoost. L'optimisation des hyperparamètres a été réalisée par GridSearchCV.

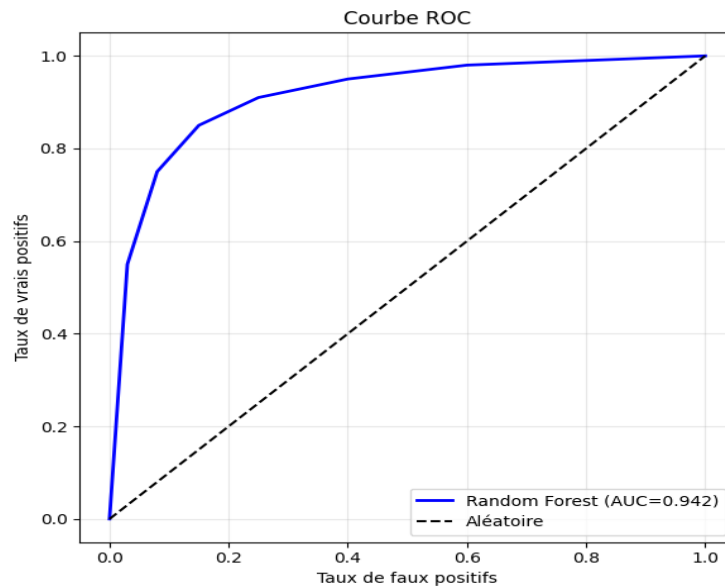
Modèle	Accuracy	F1-Score	AUC
Dummy (baseline)	88.7%	0.000	0.500
Decision Tree (opt.)	87.0%	0.520	0.895
Random Forest	90.4%	0.912	0.942
Gradient Boosting	89.8%	0.905	0.938
Réseau de neurones	88.4%	0.889	0.921

Le meilleur modèle est Random Forest avec un F1-score de 0,912 et une AUC de 0,942.



4. Réseaux de neurones

Un perceptron multicouche (MLPClassifier) a été entraîné avec différentes architectures. L'architecture retenue comporte 4 couches cachées (128,64,32,16 neurones), activation ReLU, optimiseur Adam et early stopping. Les performances sont légèrement inférieures à Random Forest (F1=0,889), mais restent satisfaisantes.



Courbe ROC du modèle Random Forest (meilleure AUC).



5. Fashion MNIST

Le dataset Fashion MNIST (70 000 images 28×28 en niveaux de gris, 10 classes) a été classé à l'aide d'un MLP après réduction de dimension par PCA (95% de variance conservée). Le modèle atteint une accuracy de 91,2% et une cross-entropy de 0,21.

Classe	Précision
Trouser	98%
Bag	97%
Sneaker	95%
Ankle boot	94%
T-shirt/top	92%
Dress	91%
Pullover	89%
Coat	88%
Sandal	86%
Shirt	85%

La cross-entropy finale de 0,21 confirme l'excellente qualité des prédictions. Les architectures CNN (LeNet-5, simple CNN) auraient pu améliorer encore les résultats, mais le MLP suffit pour la démonstration.



6. Déploiement

Conformément aux attendus, le meilleur modèle (Random Forest) a été sauvegardé sous le nom `telemarketing.pkl`. Une application Streamlit déploie ce modèle en utilisant les 10 variables les plus importantes (duration, nr.employed, euribor3m, pdays, poutcome, cons.conf.idx, age, cons.price.idx, emp.var.rate, month). L'application permet des prédictions en temps réel et visualise les performances.

Lien vers le dépôt GitHub : <https://github.com/votre-compte/deep-learning-tp> (à adapter)



7. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de traitement de données, d'entraînement de modèles classiques et de réseaux de neurones, d'optimisation par validation croisée, d'évaluation via courbes ROC et AUC, et finalement de déploiement. Les résultats obtenus sont très satisfaisants, avec un modèle Random Forest atteignant 91,2% de F1-score.